

SUMMARY

- 상황: 메타파머스는 AI 기반 농업 로봇 '옴니파머'를 PoC 단계에서 실증 중이며, 국내 스마트농업 시장은 2021년 기준 3천억 원 규모다[1].
- 결론: 투자 권고 대상 없음 — 심층 평가 4곳 모두 보류 (최고점 메타파머스 60.0/100, 기준 70점; 점수 미달(60.0점), 정보 부족(UNKNOWN 46%)). 후보별 사유는 6장 표
- 근거: 창업자들은 서울대 출신 로보틱스 전문가로 구성되어 있으며[2, 3], 글로벌 애그테크 시장은 2025년 226억 달러로 연평균 20% 성장 전망이다[1]. 다만, 핵심 수치와 매출 등 정보는 부족하다(UNKNOWN 46%).
- 조건: 실사 시 제품 성능의 다작기·다지역 적용 여부, 매출 및 고객 확보 현황, 특허 보유 및 경쟁사 대비 기술 우위 확인이 필요하다.

1. 사업 아이디어 — 메타파머스

- 해결하는 문제 농업 현장의 노동력 부족과 기후변화 대응을 위한 자동화 농작업 솔루션 필요성
- 제품·핵심 컨셉 AI 기반 지능형 농업 로봇 '옴니파머' 및 원격 농업 솔루션, AI 비전 인식과 교체형 그리퍼 기술 활용[4, 5]
- 수익 방식 로봇 구입 부담 완화를 위한 구독형 요금제 계획, 수확량에 비례한 1kg당 요금 부과 방식[6]
- 투자 단계 Pre-A (2025-08, 30억원)
- 고용·창업 시기 국민연금 가입자 19명(2026-08 기준), 최초 가입 2023-03-01 [11]

2. 시장 규모와 성장성

국내 스마트농업 장비 및 서비스 시장은 2021년 3천억 원 규모[1], 한국 스마트농업 시장은 2020년 2억 3,900만 달러에서 2025년 4억 9,100만 달러로 연평균 15.5% 성장 전망[7]. 글로벌 애그테크 산업은 2020년 91억 달러에서 2025년 226억 달러로 연평균 20% 성장 전망[1].

3. 기술력과 팀

AI 기반 비전 인식과 피지컬 AI 기술을 활용한 다목적 농작업 로봇 개발 중이며, 농협 등에서 PoC 진행 중으로 실증 단계다[5, 8]. 서울대 출신 로보틱스 전문가들이 창업했고, 특허 보유 여부는 확인 불가.

업계 기술 수준 대비 국내 스마트농업은 자율주행 농기계 및 농업용 로봇 기술 개발과 실증이 진행 중이며, 상용화 준비 단계다[9].

4. 경쟁 구도

메타파머스는 범용 농작업 로봇으로 다양한 작업 수행을 회사 측에서 주장하나, 경쟁사들은 주로 자율주행 트랙터 키트에 집중한다[3, 5]. 진입장벽은 존재하나 유사 기술 스타트업 다수로 매우 높지 않다.

경쟁사	국가	제품·접근	규모	대상 대비 (회사 측 주장 포함)
긴트	한국	트랙터 부착형 자율주행 키트 및 농기계 원격 관리 솔루션	중소기업, 국내 시장 중심, 기술 검증 및 일부 상용화 단계	긴트는 자율주행 트랙터 키트에 강점이 있고, 메타파머스는 범용 농작업 로봇으로 다양한 작업 수행에 앞선다
에이지로보틱스	한국	AI와 자율주행 기술이 적용된 농업 작업 자동화 로봇	스타트업, 시드 및 프리A 투자 단계, 국내 시장 중심	에이지로보틱스는 자율주행 농업로봇에 집중하며, 메타파머스는 AI 기반 범용 농작업 로봇으로 수확·수분·선별·예찰 등 다양한 작업을 수행한다

Blue White Robotics	미국	기존 농기계에 자율주행 키트 장착하는 자율주행 트랙터 시스템	스타트업, 북미 중심, 자율주행 트랙터 시장에서 성장 중	Blue White Robotics는 기존 농기계 개조에 강점이 있고, 메타파머스는 자체 개발한 범용 농작업 로봇으로 다양한 작업에 앞선다
Sabanto	미국	자율주행 트랙터용 레트로핏 키트 및 자율주행 플랫폼	중소기업, 북미 중심, 자율주행 트랙터 기술 상용화 진행 중	Sabanto는 자율주행 트랙터 기술에 집중하며, 메타파머스는 범용 농작업 로봇으로 다양한 농작업을 수행하는 점에서 차별화된다

5. 사업 리스크

유형	내용	실사 항목 · 투자 조건
시장	높은 초기 도입 비용과 운영비 부담으로 농가의 기술 도입 유인 저하[7, 10]	농가의 비용 부담 완화 방안과 실제 도입 의사 확인 필요
기술	제품 성능의 다작기 및 다지역 적용 검증 부족	다양한 작물과 지역에서의 성능 검증 자료 확보 필요
규제	스마트농업법 시행과 농기계 검정기준 마련으로 규제 환경 변화 중[9]	법률 및 검정기준 준수 여부 확인 필요
경쟁	국내외 유사 기술 스타트업 다수 존재로 경쟁 심화 가능성	경쟁사 대비 기술 및 시장 우위 확보 방안 점검 필요

6. 투자 판단 — 메타파머스 보류 (60.0점 / 기준 70점)

창업자 역량과 시장 성장성은 확인되었으나, 제품 성능 검증과 매출 실적 등 핵심 정보 부족으로 기준 점수 미달(60.0점)이다. 실사에서 기술 성숙도, 매출 및 고객 확보 현황, 특허 보유 여부를 확인해야 하며, 보완 시 재검토 가능하다.

평가 항목 (Scorecard)	가중치	YES / 판정 문항	UNKNOWN	점수	비고
창업자·팀 (Owner)	30	3 / 4	1	22.5	UNKNOWN 비율 46%
시장성 (Opportunity Size)	25	4 / 4	0	25.0	
제품/기술력	15	2 / 4	1	7.5	
경쟁 우위	10	0 / 4	3	0.0	
실적	10	0 / 4	4	0.0	
투자조건 (Deal Terms)	10	2 / 4	2	5.0	
합계	100			60.0	기준점 민감도 60·70·80점: 보류·보류·보류

판단 규칙 총점 70점 이상, 창업자·시장성 통과율 50% 이상, Deal-killer 없음, UNKNOWN 40% 이하 → 투자. **보류 사유** 점수 미달(60.0점) / 정보 부족(UNKNOWN 46%)

ID	세부 질문 (YES는 근거 원문 인용이 확인되어야 인정)	판정	근거·이유
F1	창업자나 경영진이 창업 이전부터 농업 현장이나 해당 기술 분야에서 연구·실무·사업 경험을 쌓았는가? (농학·축산·수의·원예 전공, 관련 연구·실무, 이전 창업 등)	YES	창업자 및 핵심 경영진이 서울대 기계공학부 박사 과정 중 스마트 트랙토리 구축 경험과 AI 로봇 및 엔드이펙터 전공 경력을 갖고 있어 농업 관련 기술 분야에서 연구·실무 경험이 확인됨. [2]
F2	핵심 기술(AI·로봇·센서) 책임자의 기술 이력(특허 발명자, 논문, 연구소·기업 경력)이 확인되는가?	YES	기술 책임자인 윤원재 CTO가 AI 로봇과 엔드이펙터를 전공하여 소프트웨어와 하드웨어 개발에 전문성을 갖고 있음을 명확히 기술하고 있어, 기술 책임자의 기술 이력이 확인된다. [2]
F3	최근 24개월 안에 공개된 마일스톤(제품 출시, 현장 설치, 인증, 정부 과제·TIPS 선정, 후속 투자)이 2건 이상 있는가?	YES	2026년 2월부터 4월 사이에 경진대회 수상 2건과 국책과제 및 우수기업 선정 2건 등 4건의 마일스톤이 명확히 확인되어 최근 24개월 내 2건 이상의 마일스톤이 존재한다. [12]

F4	회사가 공개한 핵심 수치(고객 수·성능·매출 등)가 제3자 근거로도 확인되는가? 서로 모순되는 근거가 있으면 NO	UNKNOWN	회사가 공개한 핵심 수치(예: 고객 수, 매출 등)에 대해 제3자 근거가 명확히 확인되지 않고, 수치의 모순 여부도 판단할 수 없어 확인 불가하다.
M1	목표 시장(해당 세부 분야 또는 스마트농업·애그테크 시장)의 규모가 공공기관·국제기구·연구기관 문서에서 수치와 기준 연도로 확인되는가?	YES	글로벌 애그테크 시장 규모가 공공기관 문서에서 수치와 기준 연도로 명확히 확인되어 YES 판정한다. [1]
M2	해당 분야가 성장 중이라는 최근 근거(투자액·도입률·정책 예산 증가)가 있는가?	YES	최근 24개월 내 발행된 근거에서 연평균 20% 성장 수치가 제시되어 성장 중임을 확인할 수 있어 YES 판정한다. [1]
M3	고객의 실제 문제와 제품의 경제적 효과(비용 절감, 수확량 증가, 노동 절감)가 수치로 제시되고 제3자 근거가 있는가?	YES	제3자 출처 기사에서 고객 문제와 제품의 경제적 효과가 수치로 제시되어 YES 판정한다. [6]
M4	누가 돈을 내는지와 과금 방식(장비 판매, 구독, 서비스, 수수료, 공공 조달)이 확인되는가?	YES	과금 방식이 구독형 요금제 및 수확량 비례 과금으로 구체적으로 서술되어 YES 판정한다. [6]
P1	시제품 단계를 지나 실제 농장·온실·축사에서 상용으로 운영 중인가?	YES	근거 문서에 메타파머스의 옴니파머가 전국 다수의 농장에서 운영 중이라는 문장이 있어 시제품 단계를 넘어 실제 농장 등에서 상용 운영 중임을 확인할 수 있다. [8, 12]
P2	성능이 여러 작기(연도) 또는 여러 지역의 현장 실증으로 제시되는가?	NO	근거 문서에 PoC(기술 검증) 단계라는 표현이 있어 아직 여러 작기 또는 여러 지역에서의 제3자 실증 근거가 명확하지 않으므로 NO 판정한다. [5]
P3	핵심 기술이 자체 개발임을 보여 주는 근거(자사 특허·논문, 자체 데이터셋, 자체 하드웨어)가 있는가?	YES	자체 개발한 AI 기술과 그리퍼를 보유하고 있다는 구체적 근거가 있어 핵심 기술이 자체 개발임을 보여준다. [4]
P4	제품 유형상 필요한 인허가·검정(농업기계 검정, 농약·비료·동물용 의약품 등록 등)을 받았거나 신청했는가? 대상이 아니면 N/A	UNKNOWN	근거는 스마트농업법 제정 등 제도적 기반에 관한 내용이나, 메타파머스 제품의 인허가·검정 신청 또는 획득에 관한 구체적 근거가 없어 판정 불가.
C1	핵심 기술 관련 특허(등록 또는 출원)가 1건 이상 확인되는가? (초기 기업이라 출원도 인정, 보고서에 등록·출원 구분 표기)	UNKNOWN	근거 문서에서 특허 및 국가 R&D 과제 수행 중임은 확인되나, 구체적인 특허 등록 또는 출원 건수나 내용이 명확히 제시되어 있지 않아 YES 판정 요건을 충족하지 못함.
C2	국내외 경쟁사 2곳 이상과 비교했을 때 구체적인 차별점(성능·가격·적용 작목·범위)이 근거로 확인되는가?	UNKNOWN	인용문이 근거 본문에서 확인되지 않음 → UNKNOWN 강등 (근거 문서 [5]에 메타파머스가 범용 농업 로봇 '옴니파머'를 통해 다양한 작업을 단일 플랫폼에서 처리하는 점이 경쟁사 대비 차별적이며, 경쟁사들은 주로 자율주행 트랙터 키트나 특정 작업에 집중하는 경향이 있다고 명확히 기술되어 있어 경쟁사 2곳 이상과 비교한 구체적인 차별점이 확인된다.)
C3	사용이 늘수록 자체 데이터가 쌓여 성능이 좋아지거나, 설치·연동 때문에 교체 비용이 드는 구조인가?	UNKNOWN	근거 문서에서 데이터 축적의 필요성을 언급하나, 메타파머스 제품이 사용 증가에 따라 자체 데이터가 쌓여 성능이 개선되거나 설치·연동 구조로 교체 비용이 발생한다는 구체적 근거는 확인되지 않음.
C4	유통·전략 파트너(농협, 농기계·농자재 기업, 지자체, 대형 유통, 해외 파트너)와 계약이나 공동사업이 있는가? (MOU 만 있으면 NO)	NO	근거 문서에 농협 등과 PoC(기술 검증)를 진행 중이라는 내용은 있으나, 계약이나 공동사업 체결에 관한 구체적 근거는 없고 MOU 수준으로 추정되어 YES 요건을 충족하지 못함. [5]
R1	연도가 적힌 매출액이 기업 DB·공시·보도로 확인되는가?	UNKNOWN	근거 문서에 매출액과 연도가 명확히 기재되어 있지 않고, 매출 금액이 확인되지 않아 연도별 매출액 확인이 불가능하다. 따라서 R1에 대해 YES 판정을 할 수 없다.
R2	유료 고객이나 설치 규모(고객 수, 농가 수, 면적, 두수, 계약 금액)가 수치로 확인되는가?	UNKNOWN	유료 고객 수나 설치 규모에 대한 구체적인 수치가 근거 문서에 없으므로 R2에 대해 YES 판정을 할 수 없다.
R3	같은 고객의 재계약·확대 도입이나 여러 해 연속 사용 근거가 있는가?	UNKNOWN	재계약이나 확대 도입, 여러 해 연속 사용에 대한 구체적 근거가 없으므로 R3에 대해 YES 판정을 할 수 없다.

R4	정부 보조사업이 아닌 매출(민간 판매, 수출, 기업 간 계약) 근거가 있는가?	UNKNOWN	정부 보조사업이 아닌 민간 판매, 수출, 기업 간 계약에 의한 매출 근거가 명확히 제시되어 있지 않아 R4에 대해 YES 판정을 할 수 없다.
D1	최근 24개월 안의 투자 라운드 단계·금액·시점이 공개 근거로 확인되는가?	YES	2025-08 Pre-A 30억원 — 적격성 검증에서 원문 인용으로 확인 (코드 판정) [5, 13, 14]
D2	최근 라운드에 기관투자자(VC, CVC, 정책 펀드, TIPS 운영사)가 참여했는가?	YES	근거 [3]에 스마일게이트인베스트먼트, 퓨처플레이, 옥타곤벤처파트너스 등 기관투자자 이름이 명시되어 있어 최근 라운드에 기관투자자 참여가 확인됨. [3]
D3	기업가치(Valuation) 또는 투자 지분율이 공개 근거로 확인되는가?	UNKNOWN	근거 내에 기업가치(Valuation) 또는 투자 지분율에 관한 구체적인 수치나 공개 정보가 없어 확인 불가함.
D4	상업화 전에 대규모 자체 시설(대형 수직농장 등)이 필요 없는 모델이거나, 필요하다면 전략적 투자자·비회식 자금을 확보했는가?	UNKNOWN	근거에 사업 모델이 AI 기반 농업 로봇 및 원격 솔루션임은 확인되나, 대규모 자체 시설 필요 여부나 전략적 투자자·비회식 자금 확보에 관한 구체적 내용은 없어 판단 불가함.

후보별 보류·탈락 사유

후보	분야·단계	총점	판단	사유	확인되지 않은 근거
메타파머스	농업 로봇 · Pre-A	60.0	보류	점수 미달(60.0점), 정보 부족(UNKNOWN 46%)	반대 근거: 제3자 실증, 전략 파트너 계약 / 미확인 11개: 제3자 교차 확인, 인허가, 특허, 경쟁사 대비 차별점, 데이터 축적 구조 등
새팜	작물 병해충 진단 AI · Pre-A	40.0	보류	점수 미달(40.0점), 핵심 항목 미달(창업자 0%), 정보 부족(UNKNOWN 62%)	미확인 15개: 창업팀 이력, 기술 책임자 이력, 최근 마일스톤, 제3자 교차 확인, 자체 기술 등
리비타	스마트팜 AI · Seed	25.0	보류	점수 미달(25.0점), 핵심 항목 미달(창업자 0%), 정보 부족(UNKNOWN 71%)	반대 근거: 최근 마일스톤 / 미확인 17개: 창업팀 이력, 기술 책임자 이력, 제3자 교차 확인, 경제적 효과, 수익 모델 등
조백스	작물 병해충 진단 AI · Seed	25.0	보류	점수 미달(25.0점), 핵심 항목 미달(창업자 25%), 정보 부족(UNKNOWN 79%)	미확인 19개: 창업팀 이력, 기술 책임자 이력, 제3자 교차 확인, 경제적 효과, 수익 모델 등
대동애그테크	적격성 검증 · Series A	-	탈락	G5 상장사·대기업 계열 (독립 스타트업 아님)	심층 평가 대상 아님
긴트	적격성 검증 · Pre-IPO	-	탈락	G2 투자 단계 'Pre-IPO' (Seed~Series C 아님 또는 확인 불가)	심층 평가 대상 아님

7. 한계점

- 핵심 수치(매출, 고객 수 등) 및 특허 보유 현황 정보 부족
- 제품 성능의 다작가·다지역 적용 검증 자료 미흡
- 근거를 찾지 못한 문항(UNKNOWN)을 0점으로 처리하는 보수적 채점이라, 공개 정보가 적은 초기 기업일수록 점수가 낮게 나온다
- 판정은 gpt-4.1-mini 가 하며, 코드는 근거 인용이 원문에 있는지만 검증한다 (근거 해석 오류는 남을 수 있음)
- 평가 상한(4곳) 때문에 적격 후보 10곳은 심층 평가하지 않았다

REFERENCE

1. KDI 경제교육·정보센터(2023). 애그테크, 선택 아닌 필수 - 주요국의 애그테크 산업 정책 동향을 중심으로. <https://eiec.kdi.re.kr/publish/reviewView.do?ridx=15&idx=151&fcode=000020003600003>

2. 지디넷코리아(2024-10-16). 메타파머스 "농업 AI로봇 전문기업...농가 생산성 향상에 기여". 지디넷코리아, <https://zdnet.co.kr/view?no=20241016152201>

3. 혁신의숲(2025-11-17). 2025년 3분기 AI 스타트업 투자동향: 제조/하드웨어 AI 스타트업, 투자금을 휩쓸다. 혁신의숲, <https://www.innoforest.co.kr/report/406/2025년-3분기-AI-스타트업-투자동향-제조하드웨어-AI-스타트업-투자금을-휩쓸다>
4. TIPS 창업기업 목록(2022-09-02). TIPS 창업기업: 메타파머스. TIPS 창업기업 목록, <https://jointips.or.kr/network/startups>
5. 최예원 기자(2025-08-12). 메타파머스, 30억 원 규모 프리A 시리즈 투자 유치... 농작업 전반 자동화하는 범용 로봇 '옴니파머' 개발 가속화. 에이빙(AVING), <https://kr.aving.net/news/articleView.html?idxno=1802957>
6. 다음뉴스(2023-11-12). 병충해 위험없는 로봇농부가 온다... 농업 혁신 꾀하는 메타파머스. 다음뉴스, <https://v.daum.net/v/FrX2b8l9zN>
7. 한국농촌경제연구원(2024). 스마트 농업과 농업 부문 고용 현황 및 전망. <https://www.krei.re.kr/wldagr/page/236?cmd=view&biibliold=542406&pageIndex=1>
8. 다음뉴스(2026-05-19). 메타파머스, '피지컬 AI'로 농업 혁명...'스마트농업 우수기업' 다음뉴스, <https://v.daum.net/v/p8t79YsA5g?f=p>
9. 농림축산식품부(2025). 제1차 스마트농업 육성 기본계획(2025~2029년). <https://www.mafra.go.kr/bbs/home/792/573035/artclView.do>
10. Spagnuolo, M., Todde, G., Caria, M., Furnitto, N., Schillaci, G., & Failla, S.(2025). Agricultural Robotics: A Technical Review Addressing Challenges in Sustainable Crop Production. Robotics, 14(2), 9.
11. 국민연금공단(2026-08-01). 국민연금 가입 사업장 내역 (2026-08 자료). 공공데이터포털, <https://www.data.go.kr/data/15083277/fileData.do#메타파머스>
12. 머니투데이 유니콘팩토리(2026-05-19). 메타파머스, '피지컬 AI'로 농업 혁명...'스마트농업 우수기업' 머니투데이 유니콘팩토리, <https://www.unicornfactory.co.kr/article/2026051814383749577>
13. 와우테일(2025-08-12). AI 로봇 '메타파머스', 30억원 규모 프리A 시리즈 투자 유치. 와우테일, <https://wowtale.net/2025/08/12/245294/>
14. stibee.com(2025-09-05). [와우레터 #1171] 시드 단계에 30억 투자받은 자율보행 로봇 stibee.com, <https://stibee.com/api/v1.0/emails/share/roAbBI-SK6gSDAQU8uNkyuUelC9R1aY>